ECOSISTEMA ENLACE

Documento Maestro — Vision, Integracion y Plan de Expansion

Version 2.0 — Incluye modelo de negocio, arquitectura tecnica y roadmap completo

Fuente de verdad unica para todos los chats que trabajan en el ecosistema Enlace.

John Andres Arancibia Maureira | Bajo Deslinde SPA | La Serena, Chile | 2025

PARA CUALQUIER CHAT QUE RECIBA ESTE DOCUMENTO:

Este PDF es la fusion de tres documentos clave del proyecto Enlace:

1. Enlace_Integracion_Plataformas.docx — vision estrategica y modelo de negocio
2. Enlace_Vinculacion_Especificacion_Tecnica.docx — especificacion tecnica original
3. Ecosistema_Enlace_Maestro_Integracion v1 — arquitectura real con Supabase Edge Functions

Contiene TODO lo necesario para trabajar en cualquier parte del ecosistema sin buscar otros archivos.

INDICE

01	**La Vision y el Problema que Resuelve Enlace**	Mision, el microemprendedor chileno, diferenciadores
02	**Las Dos Capas del Ecosistema**	Red social madre + apps verticales hijas
03	**Modelo de Negocio Integrado**	Como se potencian mutuamente, monetizacion, fondos
04	**Arquitectura Tecnica**	Supabase, Edge Functions, apps verticales, el puente
05	**Flujo de Vinculacion Paso a Paso**	Como una app se conecta a la red social
06	**Los 5 Eventos del Ecosistema**	Patron universal de sincronizacion
07	**El Pack Completo de Apps**	Las 12 apps con su slug, estado y modulos
08	**Roadmap de Integracion — 4 Fases**	Distribucion, perfil, datos, pagos
09	**Estado Actual de Enlace Peluqueria**	Lo que esta listo y lo que falta
10	**Checklist para Apps Nuevas**	Lo que toda app debe tener desde el dia 1
11	**Prompts de Contexto para Nuevos Chats**	Texto exacto para iniciar cualquier sesion

01 La Vision y el Problema

La mision del ecosistema y a quien sirve

LA MISION:
"Enlace digitaliza y formaliza la economia invisible de Chile, dandole a cada microemprendedor las mismas herramientas que hoy solo puede pagar una empresa."

El mercado real

Chile tiene mas de 2 millones de microemprendedores activos. La peluquera del barrio, el gasfiter de confianza, el mecanico de la esquina, la senora de las empanadas. Todos gestionan su negocio con libreta, WhatsApp y memoria. El 82% no usa ningun software de gestion. Solo el 47% tiene inicio de actividades en el SII.

Sin Enlace	Con Enlace
Agenda en cuaderno o de memoria	Herramienta de gestion en su celular en espanol chileno
Sin historial de clientes	Ficha digital con historial, notas y formula de color
Sin control real de ingresos	Caja diaria con cierre automatico y margen bruto
Invisible para clientes nuevos	Perfil visible en su zona por GPS en tiempo real
Sin posibilidad de formalizarse	Primer paso hacia la formalizacion con SII
Herramientas en USD — inasequibles	Precio en pesos chilenos, sin comision por venta

EL DIFERENCIADOR EXCLUSIVO que ningun competidor tiene:
WhatsApp como canal nativo — el 90% de los chilenos lo usa como canal principal.
Red social integrada con la herramienta de gestion — el trabajo ES el marketing.
Un perfil de persona para multiples emprendimientos — no es un negocio, es una persona.
Geoloc tipo Uber — los clientes ven emprendedores disponibles AHORA en su zona.

02 Las Dos Capas del Ecosistema

Red social madre + apps verticales hijas

Capa	Nombre	Tecnologia	Rol
MADRE	Enlace Red Social	React Native + Supabase	Hub central. Perfil unico del emprendedor, geoloc, feed, reputacion, busqueda por zona.
HIJAS	Apps Verticales (12)	React/Vite + Express + SQLite	Una herramienta de gestion por rubro. Se conectan a la red madre via Edge Functions.

EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL:

El emprendedor VIVE en su app vertical. La red social se actualiza SOLA.

Encender la disponibilidad = aparecer en el mapa. Terminar un trabajo = galeria del perfil.

Actualizar precios = catalogo publico del perfil. Sin esfuerzo extra del emprendedor.

03 Modelo de Negocio Integrado

Como se potencian mutuamente y como generan ingresos

La gran idea de negocio

Enlace (Red Social) es el canal de distribucion y comunidad. Las apps verticales son las herramientas de trabajo. Un usuario de Enlace que es constructor descarga Constructor Pro gratis. Un usuario de Constructor Pro que necesita clientes publica en Enlace. El ecosistema completo crea un efecto de red que ningun competidor puede replicar individualmente.

Integracion de distribucion — YA FUNCIONA HOY

Sin desarrollo adicional, Enlace ya es canal de distribucion para las apps verticales:

- El plan Starter de Constructor Pro ($19.990) es GRATUITO para miembros de la Red Social Enlace
- Se activa con un codigo ECP generado con el Generador_Licencias_ECP.html
- Los primeros 50-100 emprendedores de cada rubro reciben su app gratis
- Esto convierte Enlace en canal de distribucion GRATUITO para todo el pack de apps
- La landing de Constructor Pro ya tiene el banner: ¿Eres parte de la Red Enlace?

Modelo de monetizacion completo

Fuente de ingresos	Plataforma	Estado
Licencias pago unico (Basico–Plus) $7.990–$29.990	Apps verticales	ACTIVO
Suscripcion Pro Cloud $29.990/mes	Apps verticales	PLANIFICADO
Plan Starter gratis via Enlace (convierte a pago)	Constructor Pro	ACTIVO
Comision por pagos procesados (1.5–3%)	Red social	FASE 4
Comision marketplace de materiales (2–5%)	Red social	FASE 4
Publicidad hiperlocal para proveedores	Red social	FASE 3

Propuesta para fondos concursables (Sercotec, ANID, Startup Chile)

No somos solo un software de presupuestos. No somos solo una red social.
Somos la primera plataforma integrada que conecta al microemprendedor chileno
con sus clientes, sus proveedores, su negocio y su comunidad — en un solo ecosistema.
TAM combinado: $50.000M CLP en Chile. Escalable a toda Latinoamerica.
Region Coquimbo: 45.000 microemprendedores. Mercado inicial natural de John.

04 Arquitectura Tecnica

Supabase, Edge Functions y el puente entre las capas

La red social Enlace — estructura actual en Supabase

Elemento	Valor	Para que se usa
Plataforma	React Native	App movil de la red social
Base de datos	Supabase (PostgreSQL)	Fuente de verdad de todos los perfiles
URL Supabase	https://mlvzcipnjtcjabyoprrl.supabase.co	URL publica del proyecto
Anon Key	eyJhbGci... (ver .env de la red social)	Clave publica para llamar Edge Functions
Tabla profiles	disponible, apps_conectadas, catalogo_publico, galeria	Perfil del emprendedor
Tabla app_tokens	user_id, app_slug, token, codigo_vinculacion, codigo_expira_en	Vinculacion de apps
Tabla posts	titulo, descripcion, tipo, imagenes_urls, estado, lat, lng	Feed de publicaciones
Tabla galeria_items	user_id, app_slug, fotos, descripcion, categoria	Galeria de trabajos
Tabla emprendimientos	nombre, galeria, disponible, categoria	Negocio del emprendedor

Las 3 Edge Functions — el puente seguro entre apps y red social

Las Edge Functions corren dentro de Supabase con la service role key internamente.
Las apps verticales las llaman con el anon key — NUNCA tienen acceso directo a la BD.
Esto garantiza que ninguna app pueda leer o modificar datos de otro emprendedor.

Edge Function	URL completa	Que hace
enlace-api	supabase.co/functions/v1/enlace-api	Procesa todos los eventos: disponibilidad, foto, catalogo, oferta, trabajo-completado
enlace-vincular	supabase.co/functions/v1/enlace-vincular	Verifica el codigo de 6 digitos y genera el token permanente de la app
enlace-generar-codigo	supabase.co/functions/v1/enlace-generar-codigo	Genera el codigo de 6 digitos visible al emprendedor en la red social

05 Flujo de Vinculacion

Los 13 pasos exactos para conectar una app por primera vez

Paso	Quien	Que hace	Endpoint
1	Emprendedor	Abre la red social → Mi Perfil → Mis Apps	—
2	Red social	Muestra lista de apps disponibles para vincular	—
3	Emprendedor	Presiona Vincular en la app deseada	—
4	Red social	Llama a generar-codigo con su profile_id	POST enlace-generar-codigo
5	Red social	Muestra el codigo de 6 digitos (valido 10 min)	—
6	Emprendedor	Abre la app vertical → Mas → Enlace	—
7	App vertical	Pide el ID de perfil Enlace + el codigo	Formulario local
8	App vertical	Envia los datos al backend Express	POST /api/enlace/link
9	Backend Express	Llama a la Edge Function enlace-vincular	POST enlace-vincular
10	Edge Function	Verifica codigo en app_tokens, genera token permanente	Supabase interno
11	Edge Function	Devuelve el token_app al backend Express	Response: { token_app }
12	Backend Express	Guarda el token en SQLite local (tabla Shop)	—
13	App vertical	Muestra Conectado — sincronizacion activa	—

DESDE ESTE MOMENTO — sincronizacion automatica:

Cada evento relevante en la app llama a enlace-api con el token guardado.

El token nunca vence — solo se invalida si el emprendedor desvincula manualmente.

Si la red social no responde: la app guarda el evento en cola y reintenta cada 30 seg.

06 Los 5 Eventos del Ecosistema

Patron universal — igual para todas las apps

```
// Como llamar a la Edge Function enlace-api desde cualquier app
// PATRON UNIVERSAL — identico para todas las 12 apps del ecosistema
POST https://[supabase-url]/functions/v1/enlace-api
Headers: { "Authorization": "Bearer [ANON_KEY]", "Content-Type": "application/json" }
Body:    { "action": "[evento]", "token": "[token_app]", "data": { ...datos... } }
```

Action	Cuando se llama	Data que se envia	Efecto en la red social
disponibilidad	Al mover el toggle en la app	{ disponible: true/false, msg: "..." }	Actualiza profiles.disponible. Emprendedor aparece/desaparece del mapa.
publicar-foto	Al subir foto de trabajo terminado	{ fotos: ["url"], descripcion: "..." }	Inserta en galeria_items y posts. Aparece en galeria del perfil y en el feed.
publicar-oferta	Al publicar oferta del dia	{ titulo, precio_oferta, precio_normal }	Inserta en posts como tipo oferta. Visible en el feed de la zona por 24h.
sync-catalogo	Al actualizar servicios/precios	{ items: [{ nombre, precio, disponible }] }	Actualiza profiles.catalogo_publico. Visible en el perfil publico.
trabajo-completado	Al marcar trabajo como terminado	{ servicio: "...", cliente_telefono: "..." }	Incrementa trabajos_completados. Puede solicitar resena al cliente.

07 El Pack Completo de Apps Verticales

Las 12 herramientas del ecosistema Enlace

App	Slug	Estado	Modulos especificos
Enlace Peluqueria	peluqueria	PROGRESO	Agenda citas, CRM+formula color, caja, galeria, bloqueo horarios, booking publico 4 pasos
Enlace Constructor Pro	construccion	LISTA	Presupuestos APU, licitaciones MP, carta Gantt, contratos PDF, ITO
Enlace Agenda Pro	servicios_domicilio	PLAN	Agenda servicios a domicilio, ruta del dia en mapa, cobro por visita
Enlace Restoran	gastronomia	PLAN	Mesas, pedidos, menu del dia, carta QR, caja
Enlace Almacen	comercio_barrio	PLAN	Inventario, ventas, deudores, SII, lector de codigo de barras
Enlace Food Truck	food_truck	PLAN	Ubicacion en tiempo real, menu del dia, pedidos online
Enlace Bienestar	bienestar	PLAN	Agenda, ficha de paciente, anamnesis, cobros, historial clinico
Enlace Boutique	moda	PLAN	Catalogo, tallas, ventas, delivery, seguimiento de pedidos
Enlace Clases	educacion	PLAN	Horarios, alumnos, cobros, material de apoyo
Enlace Eventos	eventos	PLAN	Contratos, presupuestos de servicios, galeria de trabajos
Enlace Mascotas	mascotas	PLAN	Ficha de mascota, historial veterinario, agenda de cuidados
Enlace Flete	flete	PLAN	Ruta del dia, cotizacion de flete, seguimiento GPS

08 Roadmap de Integracion — 4 Fases

Del lanzamiento al ecosistema completo

Fase	Plazo	Que incluye	Costo tecnico
FASE 1	HOY	Distribucion: apps verticales gratis para miembros Enlace. Toggle disponibilidad funcionando. Perfil publico con galeria y catalogo desde las apps.	Bajo — Edge Functions
FASE 2	2-3 meses	Perfil unificado: login con cuenta Enlace en cualquier app vertical. Datos del perfil Enlace se importan automaticamente al registrarse en una app.	Medio — SSO con Supabase Auth
FASE 3	4-6 meses	Datos bidireccionales: presupuestos de Constructor Pro visibles como proyectos en Enlace. Demanda de materiales y mano de obra desde APU → publicaciones en Enlace. Resena automatica al completar obra.	Alto — API bidireccional
FASE 4	6-12 meses	Pagos y marketplace: cliente paga anticipo del presupuesto directamente desde Enlace. Proveedores cotizan materiales del APU. Subcontratacion de mano de obra desde Enlace a partidas de Constructor Pro.	Muy alto — equipo dedicado

IDENTIFICADORES COMPARTIDOS ENTRE APPS Y RED SOCIAL:

Fase 1: usar el profile_id de Supabase (UUID) + token_app por cada app

Fase 2: SSO con Supabase Auth — un login para todas las apps del ecosistema

Recomendacion actual: email como identificador compartido (existe en ambas plataformas hoy)

09 Estado Actual — Enlace Peluqueria

Lo que esta listo y lo que falta para conectar con la red social

Backend (apps/api) — Node.js + Express + Prisma + SQLite

Componente	Estado	Detalle
Schema Prisma completo	LISTO	Shop con campos Enlace, EnlaceOutbox, Client+colorFormula, BlockedSlot, MonthlyExpense, Service+costos
24 rutas API	LISTO	Auth, shop, services, clients, appointments, gallery, enlace, public booking, expenses
availability.js	LISTO	Calcula slots respetando horario, pausa, bloqueos y citas existentes — no tocar
enlace.js con outbox	LISTO	Cola que procesa cada 30s — pero aun apunta a api.enlace.cl inexistente
enlace-client.js	PENDIENTE	Crear con enlaceCall() apuntando a las Edge Functions de Supabase
Variables SUPABASE en .env	PENDIENTE	Agregar SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY y ENLACE_API_URL

Frontend (apps/web) — React + Vite

Pagina	Estado	Notas
AdminShell (bottom nav + header)	LISTO	Header gradiente azul, ENLA/CE, toggle disponibilidad, 5 tabs
Dashboard, Agenda, Clientes, Caja	LISTO	Todos funcionando con datos reales del API
Services (con costos y margen)	LISTO	costMaterials, costEquipment, margen bruto calculado
Enlace.jsx (centro de mando)	LISTO	Toggle, vincular, foto, oferta, sync catalogo — URL pendiente
Gallery (con boton Publicar en Enlace)	LISTO	Galeria con publicacion directa a Enlace
More.jsx + BookingLink	LISTO	Link de reservas destacado, compartir por WhatsApp
Booking publico (4 pasos + cancelacion)	LISTO	Flujo completo del cliente con verificacion de telefono
Extras de caja en BD	PENDIENTE	Hoy en localStorage — migrar a tabla DailyExtra
Rebooking en 1 tap	PENDIENTE	Boton en detalle de cita completada
Multi-barbero	PENDIENTE	Schema change + logica de agenda para 5+ empleados

10 Checklist para Apps Nuevas

Lo que toda app del ecosistema debe tener desde el dia 1

#	Que agregar	Donde	Por que
1	Campo enlaceTokenApp en Shop (Prisma)	schema.prisma	Token que devuelve enlace-vincular al conectar
2	Campo enlaceProfileId en Shop	schema.prisma	ID del perfil Enlace del emprendedor
3	Campo enlaceDisponible en Shop	schema.prisma	Estado del toggle en la UI de la app
4	Tabla EnlaceOutbox	schema.prisma	Cola de eventos con estado, intentos y nextAttemptAt
5	APP_SLUG en .env	apps/api/.env	Identifica esta app en app_tokens de Supabase
6	SUPABASE_URL y ANON_KEY en .env	apps/api/.env	Credenciales para llamar las Edge Functions
7	enlace-client.js	apps/api/src/	Funciones enlaceCall() y enlaceVincular()
8	enlace.js con el procesador del outbox	apps/api/src/	Procesa la cola cada 30 segundos
9	Rutas /api/enlace/link, /toggle, /status	index.js	Endpoints que usa el frontend de la app
10	Pagina Enlace en el menu admin	Enlace.jsx	UI: vincular, toggle, publicar, sync catalogo
11	Toggle visible en el header	AdminShell.jsx	Acceso rapido sin entrar al menu
12	Trigger al completar trabajo	Donde se marca COMPLETADO	enlaceCall('trabajo-completado',...)
13	Trigger al actualizar catalogo	Donde se guardan servicios	enlaceCall('sync-catalogo',...)

```
// apps/api/.env — APP_SLUG
// APP_SLUG de cada app del ecosistema — usar exactamente estos valores
peluqueria          construccion        servicios_domicilio
gastronomia         comercio_barrio     food_truck
bienestar           moda                educacion
eventos             mascotas            flete
```

11 Prompts de Contexto para Nuevos Chats

Copiar y pegar al inicio de cualquier sesion nueva

Para la app de peluqueria (Trae o Claude):

```
// Pegar al inicio de cualquier chat sobre Enlace Peluqueria
Estoy construyendo Enlace Peluqueria, parte del ecosistema Enlace.
App mobile-first de gestion y reservas para peluquerias y barberias.
STACK: Node.js/Express + Prisma + SQLite (apps/api, puerto 5174)
       React/Vite (apps/web, puerto 5177)
       Repo: D:\Nueva carpeta\peluqueria\peluqueria (monorepo npm workspaces)
RED SOCIAL: Se conecta a Enlace red social via Supabase Edge Functions.
SUPABASE_URL: https://mlvzcipnjtcjabyoprrl.supabase.co
ANON_KEY: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...DtzpMkGkMylTD68rkWBdOzrut8Od4KJV4y-44t5hVpU
Edge Functions: enlace-api | enlace-vincular | enlace-generar-codigo
LISTO: Backend 24 rutas, todas las paginas admin, booking publico, CRM,
caja, galeria, costos por servicio, gastos fijos, bloqueo de horarios.
PENDIENTE: enlace-client.js actualizado a Edge Functions, extras de caja
en BD, rebooking, multi-barbero.
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Ecosistema_Enlace_Maestro_Integracion_v2.pdf
```

Para la red social Enlace (Trae o Claude):

```
// Pegar al inicio de cualquier chat sobre la red social Enlace
Estoy construyendo la red social Enlace (app madre del ecosistema).
Red social hiperlocal para microemprendedores chilenos.
STACK: React Native + Supabase
SUPABASE_URL: https://mlvzcipnjtcjabyoprrl.supabase.co
TABLAS: profiles, app_tokens, posts, galeria_items, emprendimientos
INTEGRACION CON APPS VERTICALES — via 3 Edge Functions:
enlace-api: disponibilidad, foto, catalogo, oferta, trabajo-completado
enlace-vincular: verifica codigo 6 digitos, genera token permanente
enlace-generar-codigo: genera el codigo que ve el emprendedor
APPS QUE SE CONECTAN: peluqueria, construccion, servicios_domicilio,
gastronomia, comercio_barrio, food_truck, bienestar, moda, educacion,
eventos, mascotas, flete
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Ecosistema_Enlace_Maestro_Integracion_v2.pdf
```

Para cualquier nueva app vertical del ecosistema:

```
// Pegar al inicio de cualquier chat sobre una nueva app del ecosistema
Estoy construyendo Enlace [NOMBRE_APP], parte del ecosistema Enlace.
App mobile-first de gestion para [RUBRO]. App slug: [SLUG].
STACK ESTANDAR DEL ECOSISTEMA:
Backend: Node.js/Express + Prisma + SQLite en apps/api/
Frontend: React/Vite mobile-first en apps/web/
Paleta: fondo #dce8f6, cards #fff, accent #2563eb, naranja #f5a020
INTEGRACION ENLACE — igual para todas las apps:
SUPABASE_URL: https://mlvzcipnjtcjabyoprrl.supabase.co
Edge Functions: enlace-api | enlace-vincular | enlace-generar-codigo
DOCUMENTO DE REFERENCIA: Ecosistema_Enlace_Maestro_Integracion_v2.pdf
Ver seccion 10 (Checklist apps nuevas) para los 13 elementos obligatorios.
```